CHAPITRE 2

Nombres complexes : point de vue géométrique

Plan complexe, module, argument, forme trigonométrique

Objectifs. Représenter un nombre complexe par un point ou un vecteur ; déterminer un module et un argument ; passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique et inversement ; interpréter un module comme une distance.

Prérequis. Chapitre 1 ; repérage dans le plan, distance entre deux points ; cercle trigonométrique, radians, valeurs remarquables ; produit scalaire et déterminant de deux vecteurs.

Automatismes

Automatismes · Sans calculatrice, cinq minutes.

1. Calculer la distance entre $A(1;-2)$ et $B(4;2)$.
2. Donner $\cos\frac{3\pi}{4}$ et $\sin\frac{3\pi}{4}$.
3. Déterminer le réel $\theta \in]-\pi;\pi]$ tel que $\cos\theta = -\frac{1}{2}$ et $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
4. Donner la mesure principale de l'angle $\frac{17\pi}{6}$.
5. Les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$ sont-ils orthogonaux ?
6. Écrire sous forme algébrique $(2+i)(1+i)$.